

PROYECTO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA

Análisis y Visualización de Plan de Minado

Fecha: 03 de April de 2026

Generado: 03/04/2026 - 21:08

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
- 2. CONCEPTOS MINEROS TÉCNICOS
- 3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS
- 4. DATOS Y PARÁMETROS DEL PROYECTO
- 5. ANÁLISIS TÉCNICO INTEGRADO
- 6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
- 7. RECOMENDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS
- 8. ANEXOS - ARCHIVOS GENERADOS

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este informe documenta un análisis integral de viabilidad técnica y económica para una operación minera subterránea tipo 'Cut & Fill' ascendente. El proyecto incluye un modelo geológico 3D de 200 bloques de mineral, distribuidos en 10 períodos operacionales, con análisis económico, geotécnico y de planificación minera integrados en visualizaciones interactivas.

Objetivos Principales:

- Modelar el depósito mineral mediante blocaje 3D estandarizado
- Desarrollar un plan de minado aplicando criterios técnicos de corte (cut-off)
- Visualizar la progresión de extracción mediante animación 3D interactiva
- Analizar viabilidad económica con métricas de flujo de caja
- Generar dashboards ejecutivos para monitoreo

2. CONCEPTOS MINEROS TÉCNICOS

Tipo de Explotación: Minería Subterránea Cut & Fill Ascendente

Estrategia Espacial: Extracción desde profundidad máxima (-490m) hacia superficie (-5m)

Ventaja Operacional: Relleno con estéril reduce porosidades y presiones estructurales

Criterio de Corte Au: 2.5 g/ton - umbral que discrimina entre planta e stock

3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS

Categoría	Herramienta	Versión	Función
Lenguaje	Python	3.14	Procesamiento datos y visualización
Análisis	Pandas	2.x	Manipulación de datos (CSV)
Cálculo	NumPy	Latest	Operaciones numéricas
Visualización 3D	Plotly	6.6.0	Gráficos 3D interactivos
Gráficas	Matplotlib	3.x	Reportes en PNG
Reportes PDF	ReportLab	Latest	Generación de PDF

4. DATOS Y PARÁMETROS DEL PROYECTO

Métrica	Valor	Unidad
Total Bloques	200	unidades
Total Toneladas	0.52	millones ton
Total Margen	USD 47.1M	
Períodos	10	periodos
Ley Au Promedio	3.15	g/ton
Rango Z	484.9	metros

5. ANÁLISIS TÉCNICO INTEGRADO

Estrategia Cut & Fill Ascendente

La explotación avanza de abajo hacia arriba, permitiendo relleno contemporáneo. Esto mejora estabilidad geomecánica.

Distribución Uniforme

Plan de 10 períodos con ~20 bloques/período garantiza operaciones predecibles

Flujo de Caja Positivo

Beneficio económico total: USD 47.1M sin subsidios operacionales

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- ✓ Modelo 3D de 200 bloques validado
- ✓ Plan de 10 períodos establecido
- ✓ Beneficio económico: USD 47.1M
- ✓ Visualizaciones interactivas consolidadas
- ✓ Estrategia ascendente confirmada

El proyecto es técnicamente viable. Se recomienda validación in-situ antes de implementación.

7. ARCHIVOS GENERADOS

Visualizaciones Interactivas (HTML):

- animacion_3d_minado.html - PRINCIPAL
- dashboard_plan_minado.html - Ejecutivo 6-en-1
- modelo_bloques_3d_interactivo.html - Modelo geológico 3D

Datos (CSV):

- bloques_volumenes.csv - Geometría
- bloques_mina.csv - Propiedades
- planificacion.csv - Plan de minado

PDF generado: 03 de April de 2026